

ECE - ÉCOLE D'INGÉNIEURS



ALGEBRE LINEAIRE

Chapitre 1 : Déterminants

ING2 - Année 2025/2026

CHAPITRE 1

Déterminants

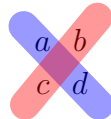
1.1 Définitions

1.1.1 Matrice 2×2

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$). Le déterminant de A est un **scalaire** associé à A . Il se note **det** A .

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \times d - b \times c$$

On trouve le déterminant d'une matrice de dimension 2 en effectuant la différence du produit de la diagonale principale et du produit de l'autre diagonale :



Exemple

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times 4 - 3 \times 2 = -2$$

1.1.2 Matrice $n \times n$

Développement par rapport à une ligne ou une colonne

Définition. Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

Notons A_{ij} , la matrice obtenue en rayant la i -ième ligne et la j -ième colonne :

$$A_{ij} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

On note $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$.

C_{ij} s'appelle le **cofacteur** de a_{ij} .

On note $\text{Com}(A) = (C_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$.

$\text{Com}(A)$ s'appelle la **comatrice** de A (ou matrice des cofacteurs).

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

Calcul des cofacteurs :

On a :

$$\begin{aligned} A_{11} &= \begin{pmatrix} \cancel{1} & 2 & \cancel{1} \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, & A_{21} &= \begin{pmatrix} \cancel{1} & 2 & 1 \\ \cancel{4} & 0 & \cancel{-1} \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, & A_{31} &= \begin{pmatrix} \cancel{1} & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ \cancel{-1} & 2 & \cancel{2} \end{pmatrix} \\ A_{12} &= \begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{2} & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & \cancel{2} & 2 \end{pmatrix}, & A_{22} &= \begin{pmatrix} 1 & \cancel{2} & 1 \\ \cancel{4} & 0 & \cancel{-1} \\ -1 & \cancel{2} & 2 \end{pmatrix}, & A_{32} &= \begin{pmatrix} 1 & \cancel{2} & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ \cancel{-1} & \cancel{2} & 2 \end{pmatrix} \\ A_{13} &= \begin{pmatrix} \cancel{1} & 2 & \cancel{1} \\ 4 & 0 & \cancel{-1} \\ -1 & 2 & \cancel{2} \end{pmatrix}, & A_{23} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cancel{1} \\ \cancel{4} & 0 & \cancel{-1} \\ -1 & 2 & \cancel{2} \end{pmatrix}, & A_{33} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cancel{1} \\ 4 & 0 & \cancel{-1} \\ \cancel{-1} & 2 & \cancel{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Suite Exemple

Donc :

$$C_{11} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2, C_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2; C_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -2$$

$$C_{12} = -\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -7, C_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3; C_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = 5$$

$$C_{13} = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 8, C_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -4; C_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = -8$$

Calcul de la comatrice :

$$\text{Com } A = \begin{pmatrix} 2 & -7 & 8 \\ -2 & 3 & -4 \\ -2 & 5 & -8 \end{pmatrix}$$

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

Le déterminant de A est un **scalaire** associé à A . Il se note **det** A .

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$, $\det A$ se note $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$

— Développement suivant la i -ième ligne : $\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}$,

— Développement suivant la j -ième colonne : $\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij}$.

Exemple : développement suivant une ligne

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

On a :

$$A_{11} = \begin{pmatrix} \cancel{2} & \cancel{1} & \cancel{0} \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, A_{12} = \begin{pmatrix} \cancel{2} & \cancel{1} & \cancel{0} \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } A_{13} = \begin{pmatrix} \cancel{2} & \cancel{1} & \cancel{0} \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

En développant suivant la 1^{ière} ligne, on a donc :

Suite Exemple

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times ((-1) - 6) - 1 \times (1 - 9) + 0 \times (2 + 3) = -6$$

Exemple : développement suivant une colonne

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

On a :

$$A_{11} = \begin{pmatrix} \color{red}{2} & \color{red}{1} & \color{red}{0} \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, A_{21} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ \color{red}{1} & \color{red}{-1} & \color{red}{3} \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } A_{31} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ \color{red}{3} & \color{red}{2} & \color{red}{1} \end{pmatrix}.$$

En développant suivant la 1^{ière} colonne, on a donc :

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \times \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times ((-1) - 6) - 1 \times (1 - 0) + 3 \times (3 - 0) = -6$$

Remarque. Pour calculer le déterminant d'une matrice en utilisant la méthode de développement suivant une ligne ou une colonne, on choisira une ligne ou une colonne avec, si possible, le plus de 0.

1.1.3 Matrice 3×3

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$). Le déterminant de A est un **scalaire** associé à A . Il se note **det** A .

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

On trouve le déterminant d'une matrice de dimension 3 en utilisant la **règle de Sarrus** :

- On recopie les deux premières lignes sous la matrice,
- On additionne le produit des diagonales descendantes :

$$\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array}$$

— On soustrait le produit des diagonales montantes :

$$\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array}$$

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

— Produit des diagonales descendantes :

$$\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{array}$$

— Produit des diagonales montantes :

$$\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{array}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) \times 1 + 1 \times 3 \times 3 + 0 \times 1 \times 2 - 3 \times (-1) \times 0 - 2 \times 3 \times 2 - 1 \times 1 \times 1 = -6$$

Exercice 1 Leçon 3

Calculer les déterminants en développant en cofacteurs

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1.2 Opérations sur les lignes ou les colonnes

1.2.1 Multiplication par un scalaire

Propriétés. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

On note $L_1, L_2 \dots L_n$ ses lignes et $C_1, C_2 \dots C_n$ ses colonnes.

Si on multiplie une ligne (ou une colonne) de A par λ , son déterminant est multiplié par λ .

1. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \text{Det}(L_1, \dots, \lambda L_i, \dots, L_n) = \lambda \text{Det}(L_1, \dots, L_i, \dots, L_n)$
2. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \text{Det}(C_1, \dots, \lambda C_i, \dots, C_n) = \lambda \text{Det}(C_1, \dots, C_i, \dots, C_n)$
3. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \text{Det} \lambda A = \lambda^n \text{Det} A$

1.2.2 Echange de lignes ou de colonnes

Propriétés. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

On note $L_1, L_2 \dots L_n$ ses lignes et $C_1, C_2 \dots C_n$ ses colonnes.

Si on échange deux lignes (ou colonnes) de A , son déterminant est multiplié par -1.

1. $\forall i, j \in \{1, n\}, \text{Det}(L_1, \dots, L_i, \dots, L_j, \dots, L_n) = - \text{Det}(L_1, \dots, L_j, \dots, L_i, \dots, L_n)$
2. $\forall i, j \in \{1, n\}, \text{Det}(C_1, \dots, C_i, \dots, C_j, \dots, C_n) = - \text{Det}(C_1, \dots, C_j, \dots, C_i, \dots, C_n)$

1.2.3 Combinaison linéaire de lignes ou de colonnes

Propriétés. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

On note $L_1, L_2 \dots L_n$ ses lignes et $C_1, C_2 \dots C_n$ ses colonnes.

Si on ajoute à une ligne (ou une colonne) une combinaison linéaire des autres lignes (ou colonnes), le déterminant de A reste inchangé.

1. $\forall i, j \in \{1, n\} \text{ et } \forall \alpha_j \in \mathbb{K}, \text{Det}(L_1, \dots, L_i + \sum_{j \neq i} \alpha_j L_j, \dots, L_n) = \text{Det}(L_1, \dots, L_i, \dots, L_n)$
2. $\forall i, j \in \{1, n\} \text{ et } \forall \alpha_j \in \mathbb{K}, \text{Det}(C_1, \dots, C_i + \sum_{j \neq i} \alpha_j C_j, \dots, C_n) = \text{Det}(C_1, \dots, C_i, \dots, C_n)$

Exemple

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det A = - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad L_1 \leftrightarrow L_2$$

$$\det A = - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & -6 \\ 0 & 5 & -8 \end{vmatrix} \quad L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \text{ et } L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$$

$$\det A = -3 \times \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 5 & -8 \end{vmatrix}$$

$$\det A = -3 \times \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - 5L_2$$

On obtient une matrice triangulaire supérieure. Donc $\det A = -6$

1.2.4 Matrices particulières

Propriétés. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

1. Si A comporte une ligne (ou une colonne) nulle, alors $\det A = 0$.
2. Si A possède des vecteurs lignes (ou colonnes) liés, alors $\det A = 0$.
3. En particulier, si A possède deux lignes (ou deux colonnes) proportionnelles (ou identiques), alors $\det A = 0$.
4. Si A est une matrice triangulaire supérieure (ou inférieure), alors $\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii}$

1.2.5 Opérations sur les matrices

Propriétés. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

1. $\det(AB) = \det A \times \det B$
2. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$

Exercice 2 Leçon 3

Calculer les déterminants en faisant des opérations sur les lignes ou colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \\ 1 & 5 & 15 & 35 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{pmatrix}.$$

1.3 Applications des déterminants

1.3.1 Inverse d'une matrice

Propriété. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

A est inversible si et seulement si $\det A \neq 0$

On a alors : $A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t \text{Com} A$

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

Calcul du déterminant :

En développant suivant la 2^{ème} colonne, on a :

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 \times \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det A = -2 \times 7 - 2 \times -5 = -4$$

$$\det A \neq 0 \text{ donc } A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t \text{Com} A$$

Le calcul de la comatrice a été obtenu précédemment. :

$$\text{Com } A = \begin{pmatrix} 2 & -7 & 8 \\ -2 & 3 & -4 \\ -2 & 5 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc : } {}^t \text{Com } A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -7 & 3 & 5 \\ 8 & -4 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } A^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -7 & 3 & 5 \\ 8 & -4 & -8 \end{pmatrix}$$

1.3.2 Résolution de systèmes linéaires

Méthode de Cramer

Propriété. Soit un système linéaire de n équations à n inconnues.

$$(S) : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

(S) est équivalent à $AX = B$ avec $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$.

On définit $A_j = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \dots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$.

A_j est la matrice obtenue en remplaçant la $j^{\text{ième}}$ colonne de A par B .

(S) admet une unique solution $(x_1, \dots, x_n)$ si et seulement si $\det A \neq 0$.

On a alors : $x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$

Exemple

Soit

$$(S) : \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 4x_1 - x_3 = 8 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$AX = B \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calcul du déterminant :

En développant suivant la 2^{ième} colonne, on a :

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 \times \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det A = -2 \times 7 - 2 \times -5 = -4$$

$\det A \neq 0$. (S) admet donc une unique solution $(x_1, \dots, x_n)$ avec $x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$

Calcul de la solution :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 8 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 4 & 8 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 4 & 0 & 8 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\det A_1 = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 8 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 \times \begin{vmatrix} 8 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 8 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det A_1 = -2 \times 16 - 2 \times -12 = -8$$

Suite Exemple

$$\det A_2 = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 4 & 8 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 \times \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 8 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - 0 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det A_2 = -4 \times 7 + 8 \times 3 = -4$$

$$\det A_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 4 & 0 & 8 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -2 \times \begin{vmatrix} 4 & 8 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}$$

$$\det A_3 = -2 \times 8 - 2 \times (-8) = 0$$

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{-8}{-4} = 2, x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{-4}{-4} = 1, x_3 = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{0}{-4} = 0$$

$$\text{Donc } X = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 1 Leçon 4

Calculer l'inverse de la matrice $A = \begin{pmatrix} m & -1 & 0 \\ -2 & m & -2 \\ 0 & -1 & m \end{pmatrix}$ si possible.

Exercice 2 Leçon 4

Résoudre le système linéaire avec la méthode de Cramer :

$$\begin{cases} mx & +y & +z & +t & = 1 \\ x & +my & +z & +t & = m \\ x & +y & +mz & +t & = m^2 \\ x & +y & +z & +mt & = m^3 \end{cases} \quad m \in \mathbb{R}.$$
